

杭州电子科技大学学生考试卷 (A) 卷

考试课程	电磁场与电磁波	考试日期	2022年6月6日	成绩	
课程号	A0402440	教师号		任课教师姓名	
考生姓名		学号 (8 位)		年级	专业

题目	第一大题	第二大题	第三大题	第四大题	第五大题	第六大题
得分						

一、简答题 (20 分)

1、(5 分) 写出时变电磁场第 1 麦克斯韦方程的微分形式，简述其物理意义。

$$2' 1. \quad \nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{J}$$

3' 2. 时变的电场产生时变磁场。
或，磁场由传导电流和位移电流产生。

2、(5 分) 什么是波导的主模？矩形波导/圆波导/同轴波导的主模各是什么模式？

2' 主模，截止频率最低的模式

$$TE_{10}, TE_{11}, TEM.$$

3、(5 分) 天线在无线通信中的作用？写出你认为最重要的三个天线基本电磁参数。

2' 1. 发射和接收电磁波装置。

3' 2. 方向图，方向系数，效率，驻波。

4、(5 分) 学习电磁场与电磁波这门课程，你觉得对于环境保护和可持续发展的作用。

5' 电磁兼容，电磁屏蔽，无线通信，极有电磁兼容材料
减少环境破坏等方面内容都可以。

二、简单计算题 (50 分)

1、(10 分) 给定三个矢量 $\vec{A} = (\vec{e}_x, 3 + \vec{e}_y, 4x + \vec{e}_z, 5)$; $\vec{B} = (-\vec{e}_x, 4 + \vec{e}_z, 3z)$;

求：1) $\vec{A} \cdot \vec{B}$; 2) $\vec{A} \times \vec{B}$; 3) $\nabla \cdot \vec{A}$; 4) $\nabla \times \vec{B}$ 1' $\vec{A} \cdot \vec{B} = -16x + 15z$ 2'

$$2) \vec{A} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ 3 & 4x & 5 \\ 0 & -4 & 3z \end{vmatrix} = (12xz + 20)\vec{e}_x - 9z\vec{e}_y - 12\vec{e}_z$$

$$3) \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z} = 0 \quad 3'$$

$$4) \nabla \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & -4 & 3z \end{vmatrix} = 0 \quad 3'$$

2、(10 分) 在空气中传播的均匀平面波的磁场强度的复数表示式为

$$\vec{H} = (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 2)e^{-j\pi(3x+4z)}$$

式中 A 为常数。试求：(1) 波矢量 $\vec{k}$ (2) 波长和频率 (3) A 的值

$$1) \vec{k} \cdot \vec{r} = 3\pi x + 4\pi z \Rightarrow k_x = 3\pi, k_z = 4\pi, k_y = 0$$

$$\therefore \vec{k} = \vec{e}_x 3\pi + \vec{e}_z 4\pi \quad 3'$$

$$2) \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2}{5} \text{ m}, f = \frac{c}{\lambda} = 7.5 \times 10^8 \text{ Hz} \quad 2'$$

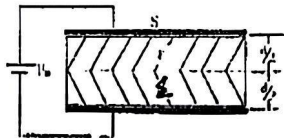
$$3) \vec{k} \cdot \vec{H} = (\vec{e}_x 3\pi + \vec{e}_z 4\pi) \cdot (-\vec{e}_x A + \vec{e}_y 3 + \vec{e}_z 2) = 0$$

$$\Rightarrow A = \frac{7}{3} \quad 3'$$

3. 平行板电容器的长、宽分别为 a 和 b , 极板间距离为 d . 电容器的一半厚度(下半)用介电常数为 ϵ 的电介质填充, 上半部分填充空气。板上外加电压 U_0 ,

(1) 计算介质块和空气区域的电场强度 (5分)

(2) 求电容器的电容量。(5分)



1) 介质块中电场强度 E_1

空气中 E_0

$$\begin{cases} E_1 \frac{d}{2} + E_0 \frac{d}{2} = U_0 \\ \epsilon_0 E_0 = \epsilon E_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} E_0 &= \frac{2U_0\epsilon}{d(\epsilon+1)} \\ E_1 &= \frac{2U_0}{d(\epsilon+1)} \end{aligned}$$

2) 由高斯定理得. $Q = DS = \epsilon_0 E_1 S = \epsilon E_2 S$

$$C = \frac{Q}{U_0} = \frac{\epsilon E_1 S}{U_0} = \frac{2\epsilon\epsilon_0 S}{d(\epsilon+1)}$$

4. (8分) 真空中一带电量为 q 的点电荷位于点 $P(0, 0, d)$ 处, xoy 平面是一个无限大的导体板, 如题所示。如果把点电荷 q 沿 $+z$ 轴由 P 点移到无穷远处, 计算外力需做的功。

利用镜像法。镜像电荷在 $(0, 0, -d)$ 位置

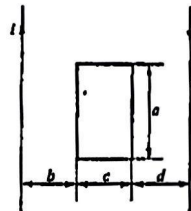
$$\therefore E = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} \quad \text{在 } (-x, -x, -d) \text{ 位置}$$

$$W_e = \int_d^\infty q dx = -\frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d} \quad \therefore W_F = -W_e = \frac{q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$$

5. (12分) 平行双线与一矩形回路共面, 如图所示。设 $a=0.3\text{m}$,

$b=c=d=0.2\text{m}$, $i = 0.1 \cos(2\pi \times 10^7 t) \text{A}$, 求

1) 矩形回路中的感应电动势。 2) 矩形回路与平行双线的互感。



$$B_{\pm} = \frac{\mu_0 i}{2\pi r} \quad \text{及} \quad B_{\pm} = \frac{\mu_0 i}{2\pi(b+c+d-r)}$$

$$\begin{aligned} \epsilon_{in} &= -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{s} \\ &= -\frac{d}{dt} \int_{a/2}^{a/2} \frac{\mu_0 i}{2\pi} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{0.6-r} \right) \times 0.3 dr \end{aligned}$$

$$\mathcal{E}' = 0.24 \times 10^{-7} [5 \sin(2\pi \times 10^7 t)] \text{V}$$

$$M = L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu_0 a}{\pi \epsilon_0} \ln \frac{b+c}{b} = 6 \times 10^{-8} \ln 2$$

$$M = M_1 + M_2 = 1.2 \times 10^{-7} \ln 2$$

、综合计算题 (30 分)

1. (15 分) 在无源 ($\rho=0, \vec{J}=0$) 的自由空间中, 已知电磁场的电场强度复矢量:

$$\vec{E} = \vec{e}_x 3e^{-jkz} + \vec{e}_y 4e^{-jkz+j\frac{\pi}{2}} \text{ V/m, 求:}$$

(1) 极化判断;

(2) 相伴的磁场强度复矢量 $\vec{H}(z)$;

(3) 平均坡印廷矢量 $\vec{S}_{av}(z)$ 。

1) 传播方向. $\vec{E}$ $\phi_y - \phi_x = +\frac{\pi}{2}$ 极化不为.

2) 左旋椭圆极化

$$\vec{H}(z) = \frac{1}{\eta_0} \hat{e}_z \times \vec{E} = \frac{1}{120\pi} \hat{e}_z \times (\vec{e}_x 3e^{-jkz} + \vec{e}_y 4e^{-jkz+j\frac{\pi}{2}})$$

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{1}{120\pi} (-\vec{e}_x 4e^{-jkz+j\frac{\pi}{2}} + \vec{e}_y 3e^{-jkz}) \\ &= -\vec{e}_x 0.01 e^{-jkz+j\frac{\pi}{2}} + \vec{e}_y 0.008 e^{-jkz} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{S}_{av}(z) &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} [\vec{E} \times \vec{H}^*] \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} [(\vec{e}_x 3e^{-jkz} + \vec{e}_y 4e^{-jkz+j\frac{\pi}{2}}) \times (-\vec{e}_x 0.01 e^{jkz-j\frac{\pi}{2}} + \vec{e}_y 0.008 e^{jkz})] \\ &= \vec{e}_z 0.032. \end{aligned}$$

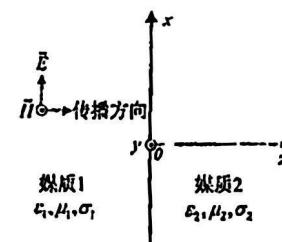
2. (15 分) 平面电磁波在媒质 1 中沿 +z 方向传播, 在 $z=0$ 处垂直入射到媒质 2 中, 如图所示。已知

$\epsilon_1 = 9\epsilon_0, \epsilon_2 = 4\epsilon_0, \mu_1 = \mu_2 = \mu_0, \sigma_1 = \sigma_2 = 0$ 。设入射波是沿 +x 方向的线极化波, 电场幅度为 0.2V/m , 角频率为 $\omega = 3 \times 10^8 \text{ rad/s}$ 。

(1) 求出媒质 1, 2 中的传播常数 k_1, k_2 ;

(2) 求出 $z=0$ 处的反射系数;

(3) 写出媒质 2 中电场的表达式。



$$\begin{aligned} 1) \quad k_1 &= \omega \sqrt{\mu \epsilon_1} = 3 \\ k_2 &= \omega \sqrt{\mu \epsilon_2} = 2 \end{aligned}$$

$$2) \quad \eta_1 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_1}} = 40\pi$$

$$\eta_2 = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon_2}} = 60\pi$$

$$\Gamma = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = 0.2$$

$$3) \quad \tau = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1} = 1.2$$

$$\vec{E}_i(z) = 0.2 \cos(3 \times 10^8 t - k_1 z) = 0.2 \cos(3 \times 10^8 t - 3z)$$

$$\vec{E}_e(z) = 0.2 \tau \cos(3 \times 10^8 t - k_2 z) = 0.24 \cos(3 \times 10^8 t - 2z)$$